

Prof. José L. Ramírez

Los problemas que aparecen señalados con el símbolo $\square$ deben ser resueltos en **Mathematica**. Adicional a la tarea en físico deben enviar adjuntar el archivo .nb con las soluciones de Mathematica. **No olvide justificar cada una de sus respuestas.**

Resuelva uno de los siguientes problemas: Problema 1 o Problema 2, y además resuelva el Problema 3.

1. **Problema 1:** Sea B_n el n -ésimo número de Bell.

a) (1.0) Sea p un número primo. Mediante un argumento combinatorio, demuestre que

$$\left\{ \begin{matrix} p \\ k \end{matrix} \right\} \equiv \left[\begin{matrix} p \\ k \end{matrix} \right] \equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{con } 1 < k < p.$$

b) (1.5) Mediante un argumento combinatorio, demuestre que

$$B_{n+m} = \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^m j^{n-k} \left\{ \begin{matrix} m \\ j \end{matrix} \right\} \binom{n}{k} B_k, \quad (1)$$

donde B_n denota el n -ésimo número de Bell.

c) (1.0) Utilice los dos problemas anteriores para demostrar la siguiente congruencia:

$$B_{n+p} \equiv B_{n+1} + B_n \pmod{p}.$$

2. **Problema 2:** Demuestre de manera combinatoria cada una de las siguientes identidades

a) (1.0) Utilizando combinaciones, demuestre que para todo $m, n, r \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}.$$

b) (1.5) Encuentre una fórmula cerrada para la siguiente suma y demuéstrela

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k}.$$

c) (1.0) Sea p un número primo. Sean a y b números naturales tales que $a = a_0 + a_1p + \cdots + a_kp^k$ y $b = b_0 + b_1p + \cdots + b_kp^k$ son las presentaciones de a y b en base p . Demuestre que

$$\binom{a}{b} \equiv \binom{a_0}{b_0} \binom{a_1}{b_1} \cdots \binom{a_k}{b_k} \pmod{p}.$$

.....

Problema 3: De los siguientes ejercicios seleccione UNO de ellos para entregar en la solución de la tarea.

3. (1.5) Demuestre de manera combinatoria las siguientes dos identidades.

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad n \geq 1$$
$$\sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}, \quad n \geq 2.$$

¿Cómo puede generalizar las anteriores dos identidades?

4. (1.5) Demuestre de manera combinatoria que

$$k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} \left\{ \begin{matrix} n-j \\ k-1 \end{matrix} \right\}.$$